

# Biodiversiteit en micro-organismen

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

---

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een weg of een orde: schrijf de stappen onder elkaar, in de juiste volgorde.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Op welk niveau?

Schrijf genen, soorten of ecosystemen.

### 1. Welk niveau?

- a) de ene hond is groter dan de andere \_\_\_\_\_
- b) een bos, een duin en een ven in één streek \_\_\_\_\_
- c) tweehonderd vogelsoorten in een land \_\_\_\_\_

### 2. Wanneer horen twee organismen tot dezelfde soort? \_\_\_\_\_

---

## 2 Waar of niet waar?

Kruis aan.

**3.** Een gebied met veel soorten herstelt sneller na een verstoring.

☐ waar    ☐ niet waar

**4.** Een wetenschappelijke naam bestaat uit twee delen.

☐ waar    ☐ niet waar

**5.** Een invasieve exoot heeft hier vaak geen natuurlijke vijanden.

☐ waar    ☐ niet waar

**6.** Antibiotica werken ook tegen virussen.

☐ waar    ☐ niet waar

**7.** Alle bacteriën in en op ons lichaam zijn schadelijk.

☐ waar    ☐ niet waar

### 3 Bedreigingen en oplossingen

Vul de tabel aan.

| 8. | Bedreiging                         | Wat eraan te doen is |
|----|------------------------------------|----------------------|
|    | versnippering van leefgebied       | _____                |
|    | een invasieve exoot                | _____                |
|    | overbemesting van een natuurgebied | _____                |

9. Leg uit waarom versnippering schadelijk is, ook als de totale oppervlakte gelijk blijft.

---

---

---

---

---

10. Noem drie dingen die je in een tuin kan doen om de biodiversiteit te verhogen.

---

---

---

---

---

#### 4 Bacterie, virus of schimmel?

Schrijf wat bij de omschrijving past.

**11.** Wat is het?

a) één cel zonder echte kern, deelt zich zelf \_\_\_\_\_

b) heeft een gastheercel nodig om zich te vermeerderen

\_\_\_\_\_

c) een eencellige die brooddeeg laat rijzen \_\_\_\_\_

**12.** Een virus heeft een eigen stofwisseling.

☐ waar    ☐ niet waar

**13.** Leg uit waarom een antibioticum tegen een griep niet helpt.

---

---

---

---

**14.** Leg uit hoe antibioticaresistentie ontstaat, en waarom je een kuur afmaakt.

---

---

---

---

---

---

## 5 Nuttige micro-organismen

Vul aan.

**15.** Wat wordt gebruikt?

- a) yoghurt en kaas \_\_\_\_\_
- b) brood en bier \_\_\_\_\_
- c) afvalwater zuiveren \_\_\_\_\_

**16.** Welke rol spelen bacteriën en schimmels in de kringloop van een ecosysteem?

---

---

---

---

---

## 6 De afweer van het lichaam

Vul de tabel aan en leg uit.

17.

| Barrière     | Waar ze zit en wat ze doet |
|--------------|----------------------------|
| de huid      | _____                      |
| het maagzuur | _____                      |
| het slijm    | _____                      |

18. Hoe noem je de stof die precies op één indringer past?

\_\_\_\_\_

19. Leg uit hoe een vaccin werkt.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

20. Waarom is handen wassen zo doeltreffend tegen besmetting?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**21.** Waarom laat je een restje soep niet een nacht op het aanrecht staan?

---

---

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Op welk niveau?

- 1 a) genen · b) ecosystemen · c) soorten
- 2 als ze vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen

## 2. Waar of niet waar?

- 3 waar
- 4 waar
- 5 waar
- 6 niet waar
- 7 niet waar

## 3. Bedreigingen en oplossingen

- 8 Versnippering: gebieden weer verbinden, bijvoorbeeld met een ecoduct. Een invasieve exoot: hem wegnemen en de aanvoer stoppen. Overbemesting: minder mest, en de verrijkte bovenlaag afvoeren.
- 9 Kleine groepen raken van elkaar gescheiden en kunnen niet meer uitwisselen. Daardoor neemt de variatie in hun erfelijk materiaal af en worden ze kwetsbaarder voor ziekte en verandering.
- 10 Inheemse planten zetten die bloeien voor insecten, een hoekje laten verwilderen, en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.

## 4. Bacterie, virus of schimmel?

- 11 a) een bacterie · b) een virus · c) een schimmel, namelijk gist
- 12 niet waar
- 13 Een antibioticum grijpt in op iets dat enkel een bacterie heeft, zoals haar celwand. Griep wordt door een virus veroorzaakt, en dat heeft die structuren niet.
- 14 Bij elke kuur overleven de bacteriën die er het best tegen kunnen, en die vermeerderen zich. Stop je te vroeg, dan blijven net de taaiste over; door de kuur af te maken worden ook die opgeruimd.

## 5. Nuttige micro-organismen

- 15 a) bacteriën · b) gist · c) bacteriën
- 16 Zij zijn de reducenten: ze breken dood organisch materiaal af en maken de mineralen weer vrij, zodat planten die opnieuw kunnen opnemen. Zonder hen bleven de mineralen opgesloten.

## 6. De afweer van het lichaam

- 17** De onbeschadigde huid sluit het lichaam af. Het maagzuur doodt wat je inslikt. Het slijm in de luchtwegen vangt deeltjes op en de trilhaartjes voeren ze weg.
- 18** een antistof
- 19** Een vaccin toont het afweersysteem een onschadelijk stuk van de ziekteverwekker. Het lichaam maakt daar antistoffen en afweercellen tegen aan, zonder dat je ziek wordt. Komt de echte verwekker later, dan staat de afweer al klaar.
- 20** De meeste besmettingen gaan via de handen naar mond, neus of ogen. Zeep en water halen de micro-organismen van de huid, dus wordt die weg onderbroken.
- 21** Soep is vochtig en voedzaam, en bij kamertemperatuur kan een bacterie zich elk half uur delen. In een nacht zijn er dan onveilige aantallen; in de koelkast gaat dat delen veel trager.

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---